

本 番 試 験 版 —— ヒント無し

理 系 数 学

東京工業大学 数学 本番水準演習 (本番試験版)

本番水準 3 大問 100 点 —— 複素数平面 (回転と軌跡) + 確率漸化式 (連続成功の期待値)
+ 整数論 (一次不定方程式)

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東京工業大学 理学院・工学院・情報理学院志望)

数学 (東京工業大学 本番形式・3 大問・180 分相当)

Trillion 塾

第 1 問

複素数 z が単位円 $|z| = 1$ 上を動くとき、複素数

$$w = z^2 + z$$

で定まる点 w の軌跡を考える。

以下の問いに答えよ。

(1) (1) [8 点] $z = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) と表すとき、 w を θ で表せ (実部と虚部に分けて整理)。

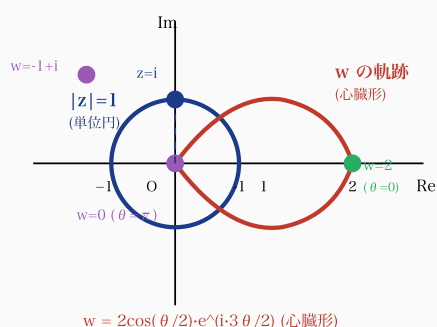
(2) (2) [10 点] $|w|^2$ を θ を用いて表し、さらに半角公式により $|w| = 2|\cos(\theta/2)|$ となることを示せ。これより $|w|$ の最大値と最小値、およびそれぞれを与える θ を求めよ。

(3) (3) [8 点] w の偏角 $\arg w$ を θ で表せ (主値 $-\pi < \arg w \leq \pi$ で考えてよい)。これより w の軌跡が原点を通る曲線 (心臓形・カージオイド) であることを述べよ。

(4) (4) [8 点] $\omega = e^{2\pi i/3}$ (1 の原始 3 乗根の 1 つ) について、 $z = \omega$ のときの w の値を求めよ。さらに $z = \omega^2$ のときの w の値も求め、 $w(\omega) = w(\omega^2)$ かどうか述べよ。

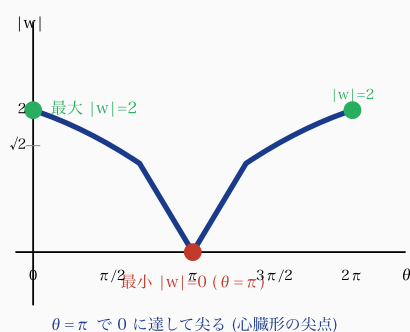
(34点)

[単位円上の z と $w = z^2 + z$ の像]



単位円上を動く z と像 $w = z^2 + z$ の軌跡 (心臓形 cardioid)

$|w| = 2|\cos(\theta/2)|$ のグラフ



$|w| = 2|\cos(\theta/2)|$: $\theta = 0, 2\pi$ で最大 2、 $\theta = \pi$ で最小 0 (尖点)

[解答欄]

第 2 問

表が出る確率が $p = \frac{1}{3}$ (したがって裏が出る確率は $q = 1 - p = \frac{2}{3}$) のコインを繰り返し投げる試行を考える。

初めて表が k 回連続して出るまでに必要な試行回数を X_k とし、その期待値を $E_k = E[X_k]$ とする。

以下の問いに答えよ。

(1) (1) [7 点] $k = 1$ の場合、すなわち初めて表が 1 回出るまでの期待回数 E_1 を求めよ (幾何分布の期待値)。

(2) (2) [9 点] $k = 2$ の場合の期待回数 E_2 を求めよ。漸化式 $E_2 = p \cdot (E_1 + 1) + q \cdot (E_2 + E_1 + 1)$ などの直感的構成は不要で、次の関係式 $E_2 = \frac{1}{p}(E_1 + 1)$ を導いてから値を計算してよい (導出根拠を簡潔に示す)。

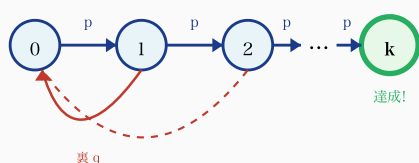
(3) (3) [9 点] (2) の漸化式 $E_k = \frac{1}{p}(E_{k-1} + 1)$ ($k \geq 2, E_0 = 0$) を認めて、 $k = 3$ の期待回数 E_3 を求めよ。さらに $E_k = \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \cdots + \frac{1}{p^k}$ ($k \geq 1$) と表されることを数学的帰納法で証明せよ。

(4) (4) [8 点] (3) の表示を等比数列の和の公式で閉じた形にし、 E_k を p, k で表せ。さらに $p = 1/3, k = 3$ のときの E_3 の値を確かめよ。

(33点)

[k 連続成功までの状態遷移図]

状態 j : 直前に表が j 回連続中



裏 q (どの状態からでも 0 へ)

$$E_k = (1/p)^k + \dots + 1/p \text{ の和}$$

Markov 状態遷移: 表 p で次へ、裏 q で 0 に戻る、 k で吸収

$E_k = 1/p + 1/p^2 + \dots + 1/p^k$ の表 ($p = 1/3$:

k	$1/p^k$	E_k (和)	公式値
1	3	3	3
2	9	$3 + 9 = 12$	12
3	27	$3 + 9 + 27 = 39$	39
4	81	$3 + 9 + 27 + 81 = 120$	120
5	243	$3 + \dots + 243 = 363$	363
k	3^k	$(3^{k+1} - 3)/2$	$(3^k - 1)/2$

$$\text{公式: } E_k = ((1/p)^{k+1} - 1)/(1 - p)$$

E_k の具体値 ($p = 1/3$): 急速に増大、 $k=3$ で 39 回、 $k=5$ で 363 回

[解答欄]

第 3 問

整数 x, y に関する一次不定方程式 $91x + 49y = c$ (c は与えられた整数) について、以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [7 点] Euclid の互除法を用いて、 $\gcd(91, 49)$ を求めよ (互除法の途中過程を明示すること)。
- (2) (2) [9 点] (1) の互除法の過程を逆順にたどり (拡張 Euclid アルゴリズム)、 $91x + 49y = 7$ を満たす整数解 (x_0, y_0) の組を一つ具体的に求めよ。
- (3) (3) [9 点] $91x + 49y = 14$ の整数解の組 (x, y) を全て求めよ (一般解を整数パラメータ k を用いて表せ)。
- (4) (4) [8 点] $91x + 49y = 5$ には整数解が存在しないことを証明せよ。一般に、 $ax + by = c$ (a, b, c は整数) が整数解を持つための必要十分条件を述べよ。

(33点)

[Euclid 互除法と拡張 Euclid の流れ]

【互除法】

$91 = 49 \cdot 1 + 42$ → 余り 42
 $49 = 42 \cdot 1 + 7$ → 余り 7
 $42 = 7 \cdot 6 + 0$ → $\gcd = 7$



逆代入

【逆代入】

$7 = 49 - 42$ 式 (B)
 $= 49 - (91 - 49)$ $42 = 91 - 49$ 代入
 $= 2 \cdot 49 - 91$ → $(x, y) = (-1, 2)$

$$91 \cdot (-1) + 49 \cdot 2 = -91 + 98 = 7 \quad \checkmark$$

Euclid 互除法 (上) と拡張 Euclid 逆代入 (下) で特殊解 $(-1, 2)$ を構築

[$91x + 49y = 14$ の整数解一覧 ($k = -2..2$)]

k	$x = -2 + 7k$	$y = 4 - 13k$	検算
-2	-16	30	14 ✓
-1	-9	17	14 ✓
0	-2	4	特殊解
1	5	-9	14 ✓
2	12	-22	14 ✓

x は 7 ステップ、y は -13 ステップで変化

解は無数個 ($k \in \mathbb{Z}$)、 $x = -2 + 7k$, $y = 4 - 13k$

解の存在条件: $\gcd(91, 49) = 7 \mid 14 \quad \checkmark$

$91x + 49y = 14$ の整数解は $(-2 + 7k, 4 - 13k)$, $k \in \mathbb{Z}$ (無限個)

[解答欄]
